

LAPORAN PRAKTIKUM
Algoritma Pemrograman

Modul 9
EIKEL PRINST SUKATENDEL



Disusun oleh:
EIKEL PRINST SUKATENDEL
103112430232
S1IF-13-07

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024

TUGAS PENDAHULUAN

1. Tugas Pendahuluan 1

Source code

```
package main

import "fmt"

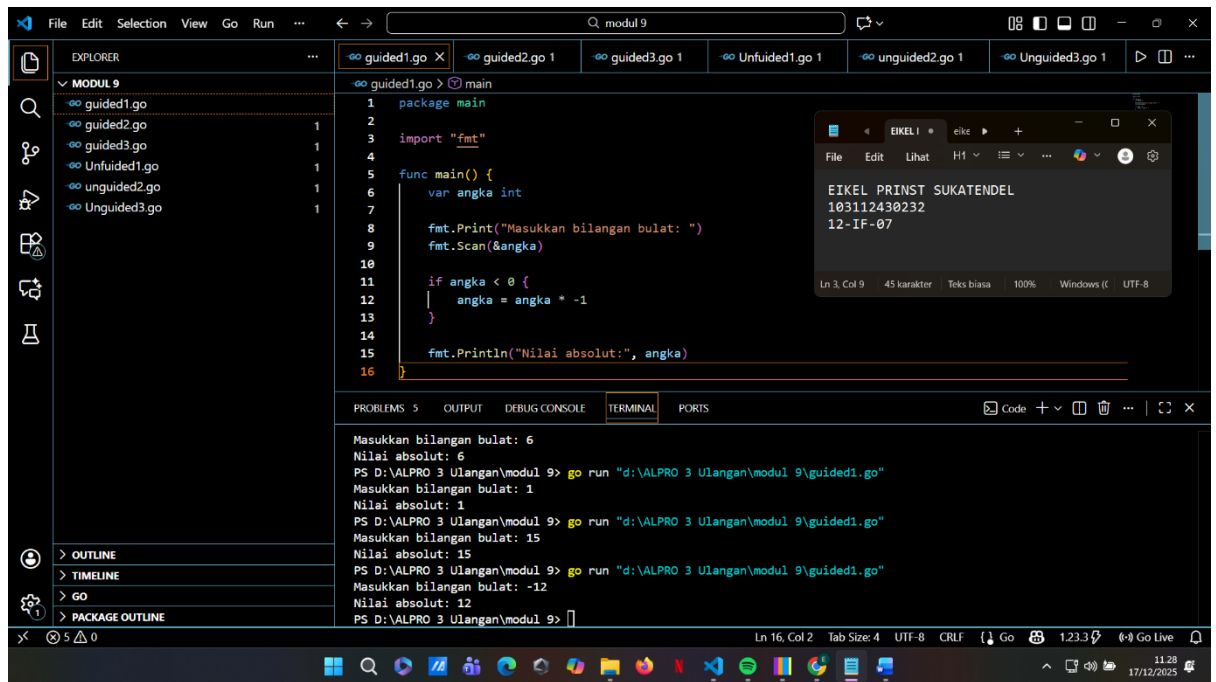
func main() {
    var angka int

    fmt.Print("Masukkan bilangan bulat: ")
    fmt.Scan(&angka)

    if angka < 0 {
        angka = angka * -1
    }

    fmt.Println("Nilai absolut:", angka)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas dibuat untuk mencari nilai absolut dari sebuah bilangan bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Nilai absolut sendiri berarti nilai bilangan tanpa memperhatikan tanda positif atau negatif. Program dimulai dengan mendeklarasikan variabel angka bertipe int, kemudian pengguna diminta memasukkan sebuah bilangan melalui keyboard menggunakan fungsi `fmt.Scan`. Selanjutnya, program melakukan pengecekan kondisi menggunakan perintah `if`. Jika nilai yang dimasukkan lebih kecil dari nol (bilangan negatif), maka nilai tersebut dikalikan dengan -1 agar menjadi positif. Jika bilangan sudah positif atau nol, maka nilainya tidak berubah. Terakhir, hasil nilai absolut ditampilkan ke layar menggunakan `fmt.Println`.

2. Tugas Pendahuluan 2

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var angka int

    fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
```

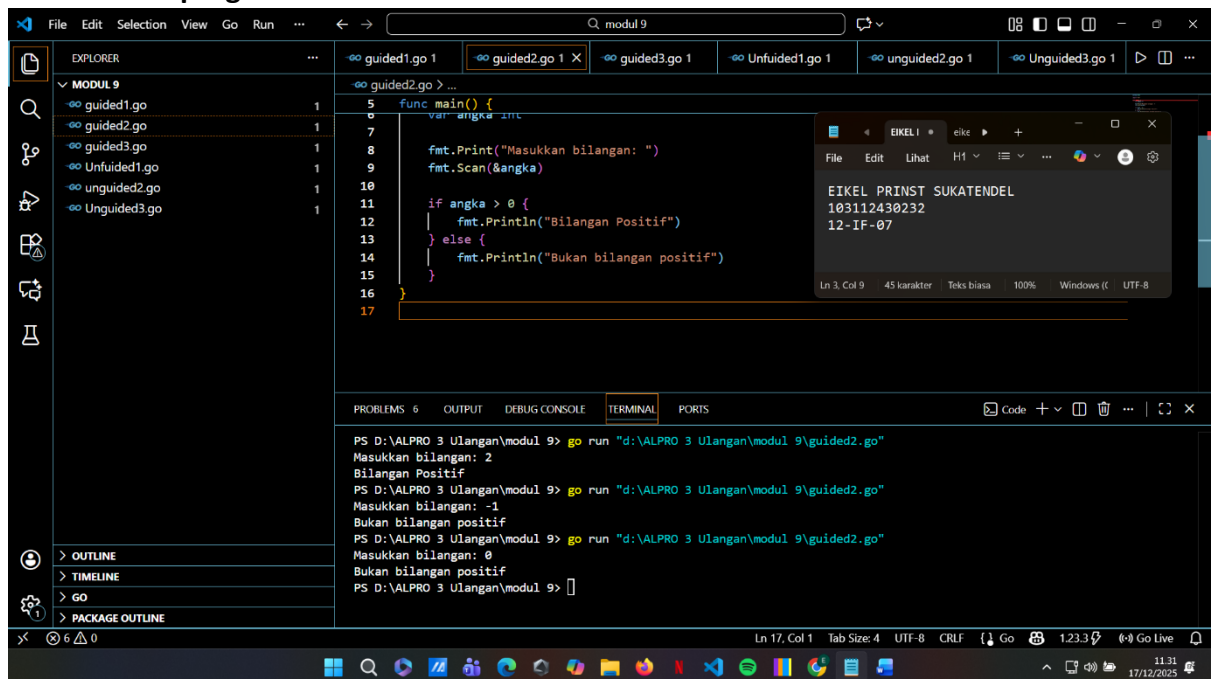
```

    fmt.Scan(&angka)

    if angka > 0 {
        fmt.Println("Bilangan Positif")
    } else {
        fmt.Println("Bukan bilangan positif")
    }
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk mengecek apakah sebuah bilangan termasuk positif atau bukan. Pertama, program mendeklarasikan variabel angka dengan tipe data integer. Kemudian pengguna diminta memasukkan sebuah bilangan melalui keyboard, dan nilai tersebut disimpan ke dalam variabel angka.

Setelah itu, program menggunakan struktur percabangan if-else untuk melakukan pengecekan. Jika nilai angka lebih besar dari nol, maka program akan menampilkan pesan "Bilangan Positif". Sebaliknya, jika nilai yang dimasukkan adalah nol atau bilangan negatif, maka program akan menampilkan pesan "Bukan bilangan positif".

3. Tugas Pendahuluan 3

Source code

```
package main

import "fmt"

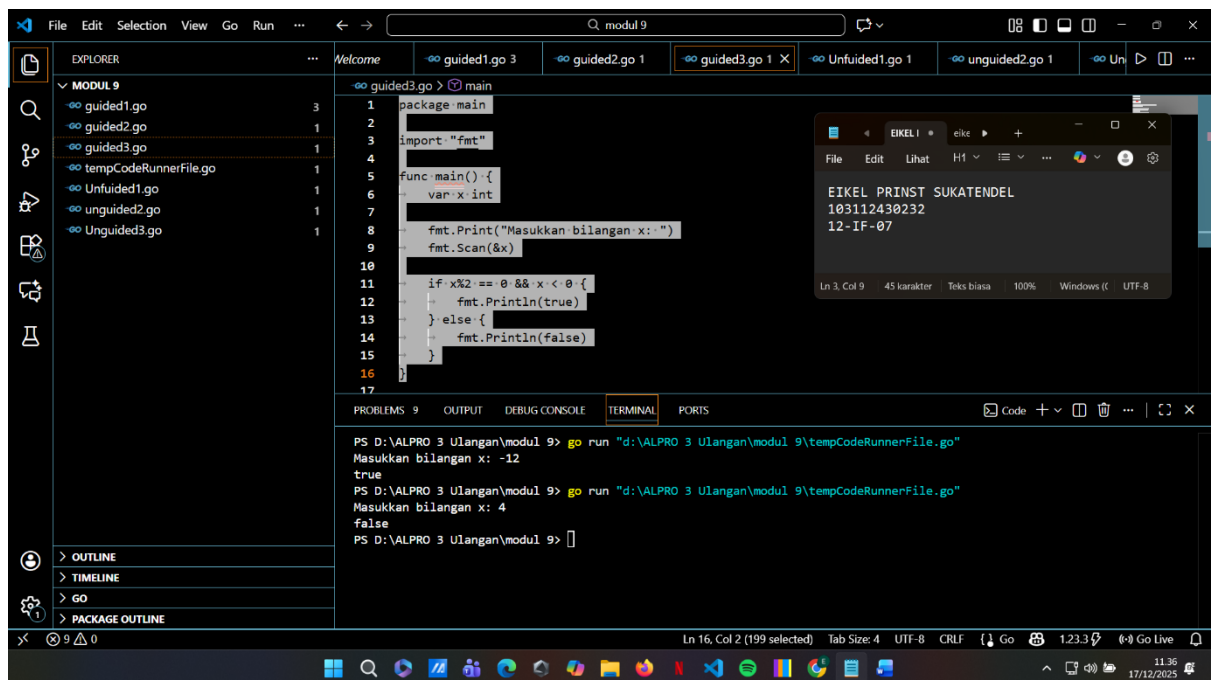
func main() {
    var x int

    fmt.Print("Masukkan bilangan x: ")

    fmt.Scan(&x)

    if x%2 == 0 && x < 0 {
        fmt.Println(true)
    } else {
        fmt.Println(false)
    }
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk mengecek apakah bilangan yang dimasukkan oleh pengguna merupakan bilangan genap sekaligus bernilai negatif. Program dimulai dengan mendeklarasikan variabel `x` bertipe integer, kemudian pengguna diminta memasukkan sebuah bilangan melalui input keyboard.

Selanjutnya, program menggunakan kondisi `if` dengan operator logika `&&`. Operator `%` digunakan untuk mengecek apakah bilangan tersebut genap, yaitu jika sisa hasil bagi dengan 2 sama dengan nol. Sementara itu, kondisi `x < 0` digunakan untuk memastikan bahwa bilangan tersebut bernilai negatif. Jika kedua syarat terpenuhi, program akan menampilkan nilai `true`, jika tidak maka akan menampilkan `false`.

4. Unguided 1

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var orang int

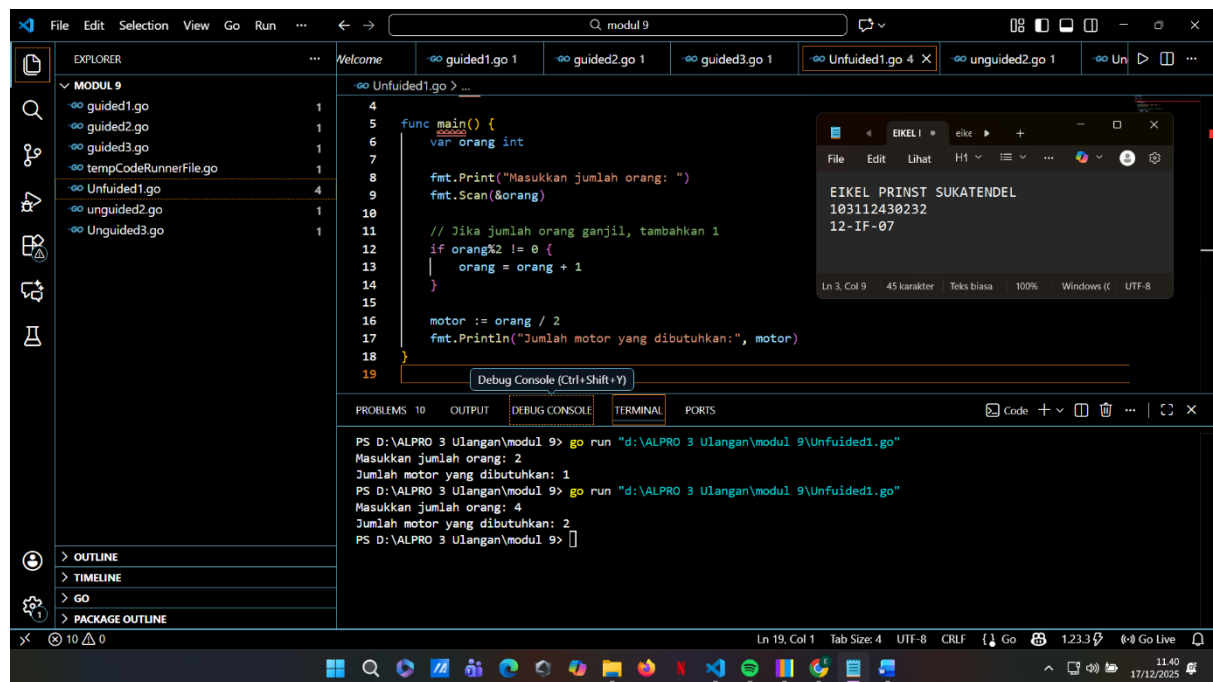
    fmt.Print("Masukkan jumlah orang: ")
    fmt.Scan(&orang)

    // Jika jumlah orang ganjil, tambahkan 1
    if orang%2 != 0 {
        orang = orang + 1
    }

    motor := orang / 2

    fmt.Println("Jumlah motor yang dibutuhkan:", motor)
}
```

Screenshot program



Deskripsi Program

Program ini digunakan untuk menghitung jumlah motor yang dibutuhkan berdasarkan jumlah orang, dengan asumsi bahwa satu motor dapat menampung dua orang. Pertama, program mendeklarasikan variabel orang bertipe integer dan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah orang melalui input. Nilai yang dimasukkan kemudian disimpan di dalam variabel tersebut.

Selanjutnya, program melakukan pengecekan apakah jumlah orang merupakan bilangan ganjil. Jika jumlah orang ganjil, maka nilainya ditambah satu agar menjadi genap, sehingga pembagian menjadi adil untuk setiap motor. Setelah itu, jumlah motor dihitung dengan membagi jumlah orang dengan dua dan hasilnya ditampilkan ke layar.

5. Unguided 2

Source code

```
package main  
  
import "fmt"  
  
func main() {  
    var n int
```

```

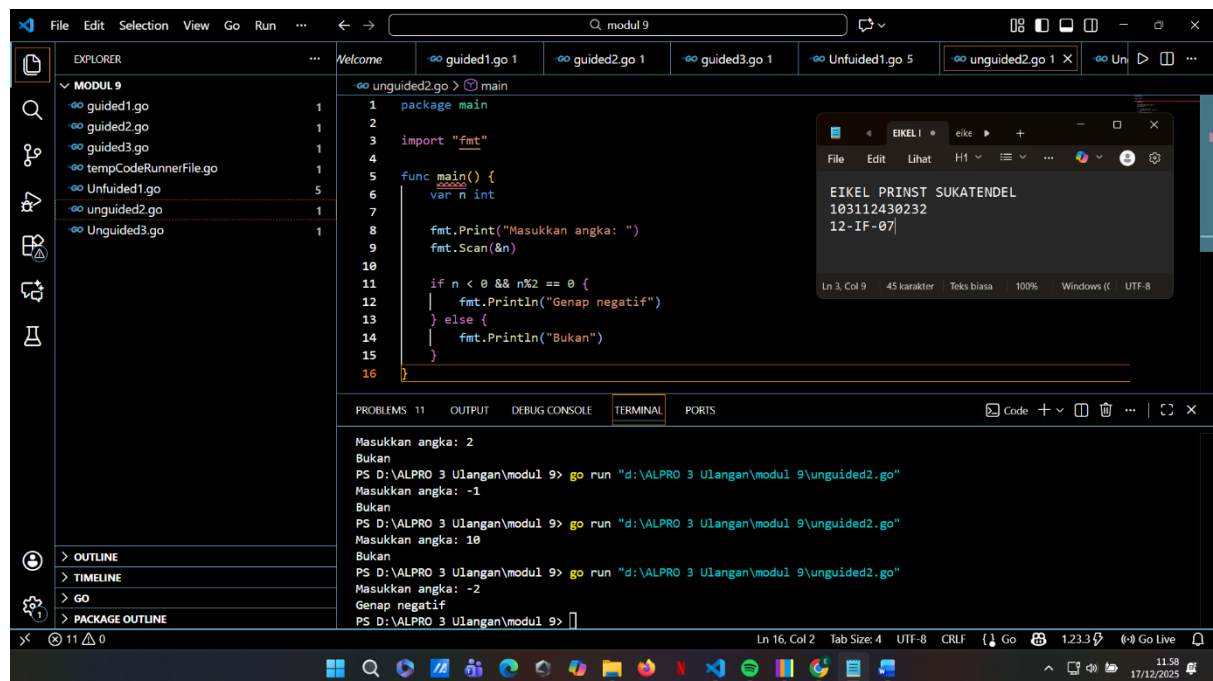
fmt.Print("Masukkan angka: ")

fmt.Scan(&n)

if n < 0 && n%2 == 0 {
    fmt.Println("Genap negatif")
} else {
    fmt.Println("Bukan")
}
}

```

Screenshot Program



Deskripsi Program

Program ini berfungsi untuk mengecek apakah sebuah bilangan termasuk genap dan bernilai negatif. Pertama, program meminta pengguna memasukkan sebuah angka dan menyimpannya ke dalam variabel `n`. Setelah itu, dilakukan pengecekan menggunakan percabangan `if-else`.

Kondisi `n < 0` digunakan untuk memastikan bahwa bilangan tersebut negatif, sedangkan `n % 2 == 0` digunakan untuk mengecek apakah bilangan itu genap. Jika

kedua kondisi terpenuhi, program akan menampilkan teks “Genap negatif”. Jika salah satu atau keduanya tidak terpenuhi, maka program menampilkan “Bukan”.

6. Unguided 3

Source code

```
package main

import "fmt"

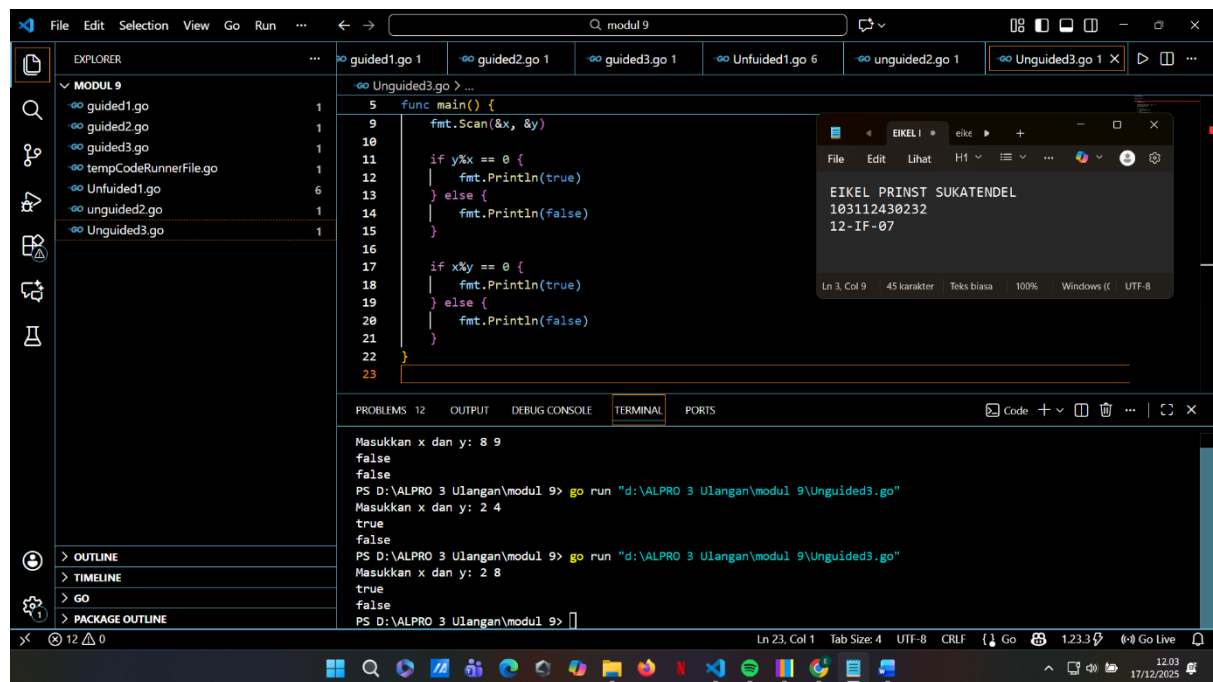
func main() {
    var x, y int

    fmt.Print("Masukkan x dan y: ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    if y%x == 0 {
        fmt.Println(true)
    } else {
        fmt.Println(false)
    }

    if x%y == 0 {
        fmt.Println(true)
    } else {
        fmt.Println(false)
    }
}
```

Screenshot Program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk mengecek hubungan kelipatan antara dua bilangan, yaitu apakah y habis dibagi oleh x dan apakah x habis dibagi oleh y. Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan dua bilangan bulat yang disimpan ke dalam variabel x dan y.

Pengecekan dilakukan menggunakan operator modulus (%). Jika hasil sisa pembagian sama dengan nol, berarti bilangan tersebut habis dibagi dan program menampilkan nilai true. Jika tidak, maka ditampilkan false